

Yanshi Liang

+8618027521937 | 124090348@link.cuhk.edu.cn | github.com/Doris619619

教育经历

香港中文大学（深圳）

2024 年 9 月 – 至今

计算机工程（*Computer Engineering*）

GPA: 3.571

课程：计算机与编程（程序设计与应用；科学与工程中的人工智能；C/C++ 程序设计；数据结构；计算机系统导论；计算机组成原理与系统；机器学习及应用）；数学与优化（微积分 I；微积分 II；线性代数；最优化）；电子与数字系统（数字逻辑与系统；数字系统设计实验）；自然科学（普通化学；力学）；统计（荣誉概率与统计 I）

加州大学伯克利分校—2025 Summer Session

2025 年 6 月 – 2025 年 8 月

CS70: 离散数学与概率论；CS184: 计算机图形学

经历

GRACE: 面向地平面生成与重布线协同设计引擎

2025 年 9 月 – 2025 年 12 月

科研项目（论文: *DAC 2026 Accepted*, 第 5 作者）

- 使用 C++ 独立开发 KiCad 7.0 PCB 布局文件解析器，提取走线、焊盘与铜区等信息，支持后续算法处理。
- 独立实现 C++ 模块：自动切分局部 PCB 子区域，在子布局内进行重布线，并将优化后的区域无缝拼接回全局设计。
- 封装一键自动化流水线（解析 PCB → 区域切分 → 重布线 → 回写评测），相较开源 EDA 工具地平面面积平均提升 33.06%，地平面碎片多边形数降低 54.34%。

大语言模型驱动的 PCB 布局布线优化研究

2025 年 12 月 – 至今

科研项目

- 基于 LoRA/QLoRA 搭建并跑通大模型 SFT 微调全流程，完成数据预处理、训练配置、模型微调与实验验证。
- 调研并比较 PPO、GRPO、GSPO 等强化学习方法，分析其在大语言模型优化任务中的训练机制、适用场景与潜在效果差异。

香港中文大学（深圳）ITSO（Information Technology Services Office, 信息技术服务中心）

2026 年 1 月 – 至今

学生助理（AI 平台测试）

- 参与校内 AI 平台接口测试，覆盖 /chat/completions、/responses、流式返回与权限校验。
- 使用 Apifox、curl 与 OpenAI Python SDK 完成 64 个参数字段的兼容性验证。
- 参与 Cherry Studio 接入测试，验证多模型在指令遵循、结构化输出等场景下的表现，识别客户端兼容性问题。

RoboMaster 视觉组，香港中文大学（深圳）

2025 年 7 月 – 至今

成员

- 基于 ROS2 搭建视频传输与处理流程，实现视频流的发布与接收，并使用 OpenCV 进行实时目标识别。
- 优化视觉模块与控制单元之间的串口通信处理流程，解决了丢包的问题，提升数据传输稳定性。
- 搭建视频画面上的实时信息叠层：接收并解析状态数据，实现画面文字和状态随数据更新。

升途教育科技有限公司：学术培训与公众表达

2025 年 6 月 1 日 – 6 月 15 日

讲师 & 授课教师

- 在暑期训练营中承担高三物理教学工作，完成课程内容组织、课堂讲授与题型精讲。
- 为高考考生开展英文辩论训练，围绕观点构建、结构化表达与临场演讲进行系统指导。

项目经历

SeatUI —图书馆座位实时占座监控与求助系统（C++/Qt, WebSocket, SQLite）

- 开发面向学生端与管理端的 Qt 桌面客户端，实现基于角色的登录与多页面导航（查看占座、求助请求等）。
- 通过 WebSocket 广播实现座位状态实时同步，并在 UI 端进行实时渲染与统一时间戳格式显示。
- 设计轻量级客户端—服务端消息协议，支持学生向管理员求助（文本 + 可选图片），实现学生端与管理端通信。

VR-GS: 基于 3D Gaussian Splatting 的实时 VR 场景重建（团队项目）

Report

- 在云端配置 GPU 训练环境并排查依赖/版本问题，支撑 Nerfstudio/Splatfacto (3DGS) 训练运行。
- 基于约 1000 张多视角截图与 COLMAP 位姿数据完成 3DGS 训练，保存模型与训练配置 (checkpoint/config) 用于场景重建，并导出.ply 场景点云。

荣誉奖项

- 2025 年全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）广东省一等奖。

技能

编程语言：Python, C++, Go, HTML, Verilog

库与框架：OpenCV, NumPy, Matplotlib, ROS2, Qt, WebSocket, React, OpenGL

计算机图形学：光栅化（超采样、重心坐标插值）、纹理映射（最近邻/双线性采样）、曲线与几何（Bezier / de Casteljau）、光线追踪

工具：Visual Studio, VSCode, Git, MATLAB, Anaconda, MeshEdit, SQLite, vcpkg, CMake

操作系统：Ubuntu (Bash, SSH, ROS2 部署), Windows

大模型训练：SFT, LoRA, PPO, GRPO, 数据合成